Bài tập ứng tuyển · Vinmec Exploration Sprint

Một lần đi khám:
khoảnh khắc "nhận kết quả" trên MyVinmec

Bằng chứng: 1 phỏng vấn (P3) · tự dùng thử app (6 nhiệm vụ, 22 ảnh) · 21 review trên store
Prototype bấm được + trợ lý tìm kết quả theo trạng thái tài khoản

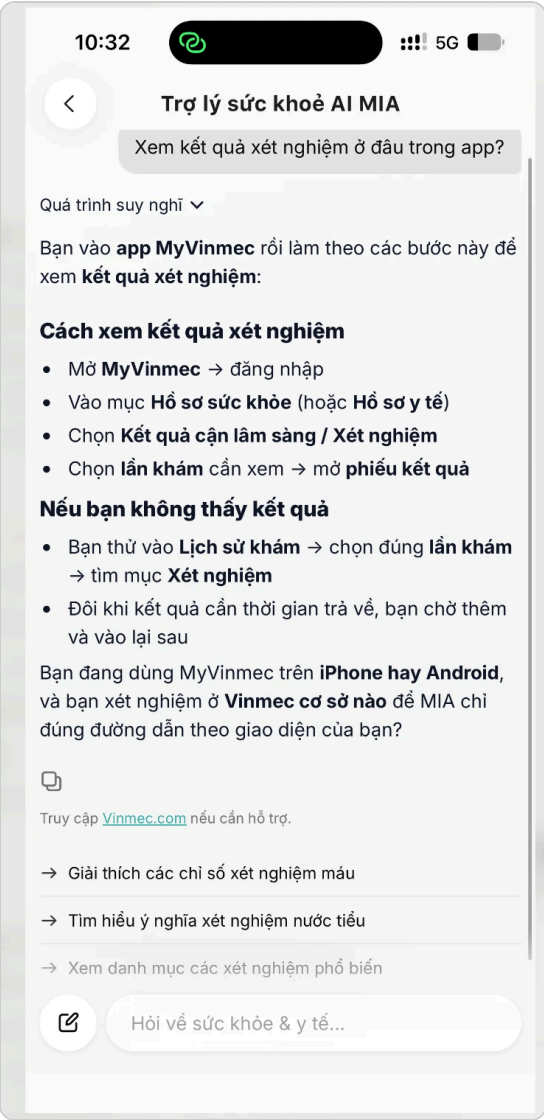
Khoảnh khắc đã chọn và vì sao

> **Sau khi khám xong: tìm và xem được kết quả xét nghiệm, chụp chiếu của mình.**

- Từ 5/2024 phần lớn ca chụp chiếu ở Vinmec không in phim, nên app gần như là lối chính để nhận kết quả.
- Ba nguồn bằng chứng cùng chỉ về khoảnh khắc này nhiều hơn các khoảnh khắc khác (đặt lịch, chờ tại viện, tái khám).
- Nếu bước này hỏng, người bệnh phải gọi tổng đài, quay lại viện, hoặc bỏ cuộc.

Giới hạn: mới có 1/3 buổi phỏng vấn đề yêu cầu. Mình không bịa P1, P2; bù bằng hai nguồn phụ và ghi tách riêng từng nguồn.

Bằng chứng: chatbot chỉ đường tới mục không có



- **Dùng thử (T3):** lướt hết Trang chủ, 15 ô dịch vụ, tab Hồ sơ. Không có mục nào ghi "kết quả".
- **Dùng thử (T6):** chatbot bảo vào "Kết quả cận lâm sàng", "Lịch sử khám". Tab Hồ sơ không có hai mục này. Có thể chúng chỉ hiện sau khi kết nối hồ sơ khám, nhưng chatbot không nói điều kiện đó.
- **Review store:** "không kiếm ra hồ sơ", OTP lỗi, "phải đợi bác sĩ đưa lên".
- **P3 (viện công):** cầm kết quả trên tay thì bác sĩ giải thích đủ hiểu; cái tốn là chờ ở viện.

Ảnh đã che thông tin cá nhân. P3 không đồng ý cho trích lời nên không có trích dẫn nguyên văn.

Insight

#	Insight	Độ mạnh
I1	**Vướng ở chỗ *tới được* kết quả, chưa phải ở chỗ *hiểu* kết quả.**	Trung bình: 3 nguồn cùng chiều, mỗi nguồn mỏng
I2	Không biết kết quả đang ở trạng thái nào, cần điều kiện gì để xem (kết nối hồ sơ, chờ bác sĩ duyệt). Thông báo kết quả lẫn trong quảng cáo.	Trung bình
I3	Trợ lý AI hiện có trả lời như thể ai cũng ở cùng một trạng thái, nên làm *tăng* bối rối.	Yếu: 1 câu hỏi, 1 tài khoản
I4	Chọn "chưa từng khám, tạo hồ sơ mới" xong thì mất lối kết nối hồ sơ cũ.	Yếu: chưa kiểm với người đã khám
I5	Chờ tại viện tốn nửa ngày, nhưng xảy ra ngoài app.	Yếu với app

Tất cả là giả thuyết có bằng chứng ban đầu, chưa được kiểm chứng.

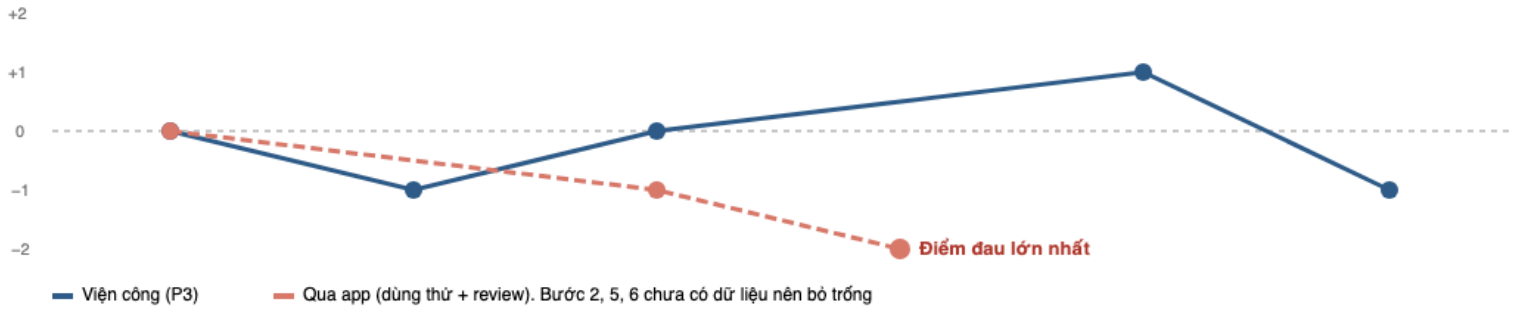
Journey map: tụt sâu nhất ở bước "tới được kết quả"

Journey map: nhận kết quả khám (ngoại trú, có xét nghiệm / chụp chiếu)

Hai luồng: viện công, bác sĩ đọc kết quả tại chỗ (P3) và qua app MyVinmec (dùng thử + review). Điểm cảm xúc do mình suy ra từ lời kể, chưa hỏi trực tiếp.

	1. Làm XN, chụp	2. Chờ kết quả	3. Biết là đã có	4. Tới được kết quả	5. Đọc, hiểu	6. Bước tiếp theo
Viện công (P3) việc người bệnh làm	Đến 7h30, chờ đăng ký tới 8h30 (ưu tiên người trên 75 tuổi) Làm XN máu, điện tim	Ngồi trước cửa phòng khám chờ gọi **2–3 tiếng tại viện**	Bác sĩ gọi vào (kết quả chuyển thẳng tới bác sĩ)	Không có bước này: người bệnh không tự cầm kết quả	Bác sĩ giải thích, đánh dấu chỉ số cần để ý **"Đủ hiểu"**	Kê đơn 1 tháng, thanh toán, nhận thuốc Mất nửa ngày làm
Qua app việc người dùng làm	Khám, làm XN/chụp Từ 5/2024 phần lớn ca chụp không in phim, chỉ xem qua app / SMS	Về nhà chờ Chưa có ai kể về đoạn này (chưa có phỏng vấn)	Mở Thông báo: 5 tin đầu đều là quảng cáo gói khám Review: muốn kết quả lên ngay, không đợi bác sĩ đưa lên	Không có mục "kết quả" ở Trang chủ, 15 ô dịch vụ hay tab Hồ sơ Chatbot chỉ tới mục không có. OTP lỗi. Phải "kết nối hồ sơ" nhưng app không nói	Chưa quan sát được (người thử chưa từng khám ở Vinmec) 1 review: "bác sĩ chẳng hề nói" (giả thuyết B)	Chưa quan sát được Review: phải gọi tổng đài khi kết nối lỗi

Cảm xúc
–2 … +2



Điểm đau (đánh dấu đỏ ở trên)

Đ1 · Chờ 2–3 tiếng tại viện, mất nửa ngày làm (P3, bước 2) Đ2 · Thông báo kết quả (nếu có) lẫn giữa quảng cáo (app, bước 3)
Đ3 · Không tìm ra kết quả; không biết phải kết nối hồ sơ; chatbot chỉ sai đường; OTP lỗi (app + review, bước 4)
Nguồn: 01-phong-van/logs/P3.md · myvinmec-app-trial.md · review-store-tom-tat.md

Need statement (Biodesign)

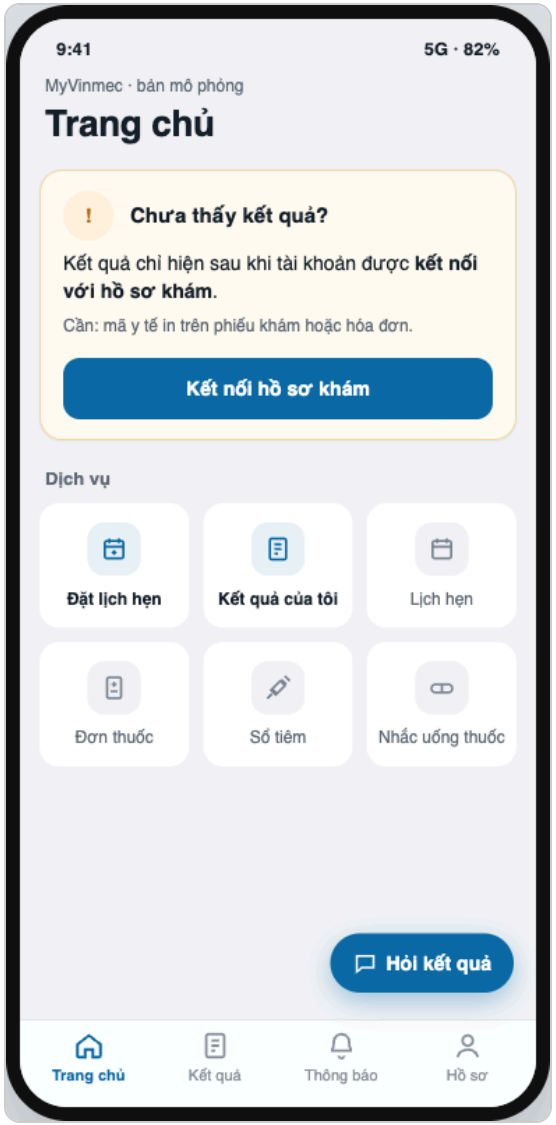
> Cách để **giảm số lần phải gọi tổng đài, quay lại viện hoặc bỏ cuộc trước khi xem được kết quả**, cho **người bệnh ngoại trú (và người nhà xem hộ)** đã làm xét nghiệm hoặc chụp chiếu mà kết quả chỉ trả qua app, khi họ **không biết kết quả của mình đang ở trạng thái nào và cần làm gì để xem được**.

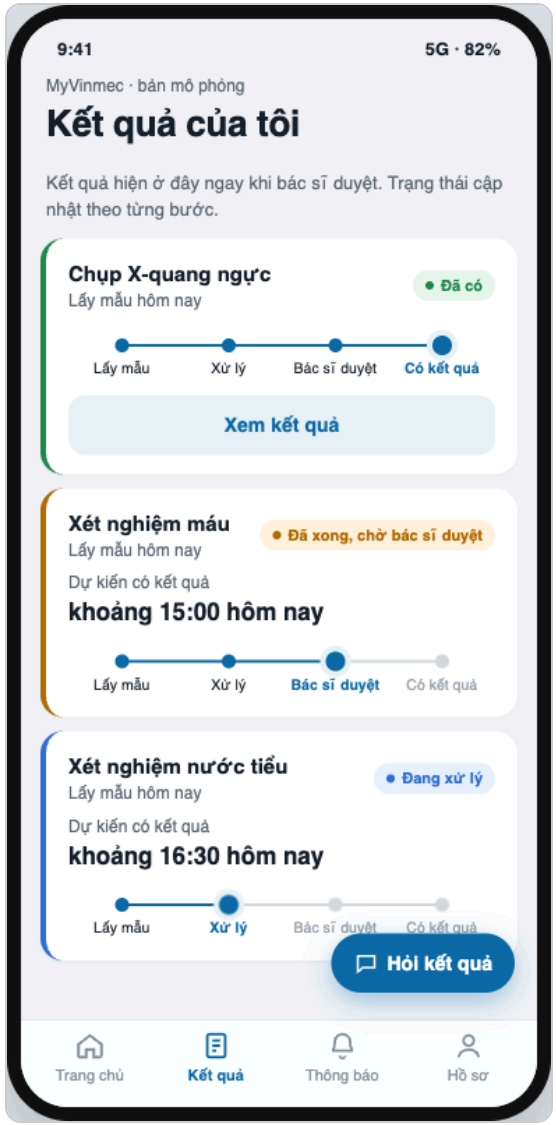
- Không chứa giải pháp: không nhắc AI, chatbot hay tính năng.
- Outcome đo được: đúng các cách xoay xở xuất hiện trong review.
- Đã bỏ: "không *hiểu* kết quả" (chưa có bằng chứng); "chờ tại viện" (việc vận hành, 1 nguồn).
- Nhóm "người nhà xem hộ" là giả định, chưa phỏng vấn được ai.

3 best practice quốc tế: lấy gì, không lấy gì

Thực hành	Lấy	Không lấy / cẩn thận
Cures Act (Mỹ) phát hành kết quả ngay trên portal	Cho người bệnh thấy trạng thái thay vì ẩn hoàn toàn	Phát hành ngay kết quả bất thường gây lo lắng; khác pháp lý VN
NHS App (Anh) mục Test results, luật phát hành, truy cập hộ	Một mục "kết quả" rõ ràng; trạng thái "chờ bác sĩ duyệt"; xem hộ có ủy quyền	Hạ tầng dữ liệu khác; mới có tài liệu chính sách
Stanford AI soạn nháp, bác sĩ duyệt	Người duyệt trước khi tới người bệnh	Không cho AI giải thích chỉ số trong prototype này

Prototype: "Kết quả của tôi" + trợ lý tìm kết quả





Giả thuyết: nếu app cho thấy điều kiện để xem và trạng thái từng kết quả, và trợ lý chỉ chỉ đường tới màn có thật theo trạng thái của chính người hỏi, thì người dùng tới được kết quả mà không cần gọi tổng đài.

- Ô "Kết quả của tôi" ở Trang chủ; thanh 4 bước + giờ dự kiến.
- Trợ lý nhận trạng thái tài khoản; máy chủ bỏ mọi nút trỏ tới màn không có.
- 4 tình huống giả: chưa kết nối, lỡ tạo hồ sơ mới, còn chờ, xem hộ.
- Thông báo "Kết quả" tách khỏi "Ưu đãi".

Chưa thử với người dùng. Chế độ AI chưa chạy lần nào (chưa có API key); mới chạy chế độ luật cố định. Mới chứng minh *làm được*, chưa chứng minh *giúp được*.

Rủi ro và thiết kế Human–AI

- **Khẩn cấp không qua model:** máy chủ bắt từ khóa ("đau ngực", "khó thở") trước, trả hướng dẫn gọi 115.
- **Không giải thích chỉ số:** chuyển sang đặt lịch hỏi bác sĩ / tổng đài.
- **Không bịa đường đi, không bịa giờ:** chỉ dùng màn và giờ dự kiến có trong dữ liệu.
- **Dữ liệu:** chỉ gửi loại xét nghiệm và trạng thái; bản thật cần đánh giá theo Nghị định 13/2023.
- **Recovery:** mọi màn đi tới được không cần trợ lý; luôn có tổng đài.

Kết luận: Not Yet.

Đủ để thử với người dùng trong môi trường giả lập. Chưa đủ để đưa lên app thật vì:

1. Chế độ AI chưa chạy thử.
2. Từ điển khẩn cấp chưa được nhân viên y tế duyệt.
3. Luật xem hộ và luồng dữ liệu ra nhà cung cấp model chưa được đánh giá pháp lý.

12 rủi ro, mỗi rủi ro ghi rõ "đã có" hay "đề xuất": 06-rui-ro-dao-duc/

Còn chưa biết, việc tiếp theo, và cách mình coach

Still Unproven

- Người đã khám ở Vinmec có gặp ngõ cụt I4 không.
- Chatbot có chỉ sai với tài khoản đã kết nối không (I3).
- Prototype có giúp người lạ tới được kết quả không.

Tiếp theo

- Phỏng vấn thêm ≥2 người: người xem qua app, người xem hộ bố mẹ.
- Thử prototype với 2–3 người ngoài nhóm, sửa đúng 1 điều.

Coach nhóm K4

- Mời phỏng vấn từ ngày đầu, mời gấp đôi số cần (bài học của chính mình).
- 2 gate: đọc log phỏng vấn (T3–T4), coach tự thử prototype như người lạ (T6).
- Thiếu mà trung thực tốt hơn đủ mà bịa.
- Câu hỏi cuối: "Với 3 người thử, đã chứng minh chưa?" Câu đúng: **chưa**.